$$\begin{pmatrix}1 & 2 & -3\\ 3 & -1 & -2\\ 2 & 3 & -5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2\\ 1\\ k\end{pmatrix}$$

$$A \qquad X \quad = \quad B$$

விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணி $[A,B]$	அடிப்படை உருமாற்றங்கள்
$\begin{pmatrix}1 & 2 & -3 & -2\\ 3 & -1 & -2 & 1\\ 2 & 3 & -5 & k\end{pmatrix}$	
$\sim\begin{pmatrix}1 & 2 & -3 & -2\\ 0 & -7 & 7 & 7\\ 0 & -1 & 1 & 4+k\end{pmatrix}$	$R_2 \to R_2 - 3R_1$ $R_3 \to R_3 - 2R_1$
$\sim\begin{pmatrix}1 & 2 & -3 & -2\\ 0 & -7 & 7 & 7\\ 0 & 0 & 0 & 21+7k\end{pmatrix}$	$R_3 \to 7R_3 - R_2$
$\rho(A)=2,\ \rho([A,\ B])=2$ (அல்லது) 3	

சமன்பாடுகள் ஒருங்கமைவு உடையவை எனில்

$$\rho([A,\ B])=\rho(A)=2$$

$$\therefore \quad 21+7k=0$$

$$7k=-21.$$

$$k=-3$$

எடுத்துக்காட்டு 1.16

தரப்பட்ட சமன்பாடுகள் ஒருங்கமைவு அற்றவை எனில் k -ன் மதிப்பு காண்க. $x+y+z=7,\ x+2y+3z=18,\ y+kz=6.$

தீர்வு:

தரப்பட்ட தொகுப்புக்குரிய அணிச் சமன்பாடு

$$\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 3\\ 0 & 1 & k\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7\\ 18\\ 6\end{pmatrix}$$

$$A \qquad X \quad = \quad B$$

விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணி $[A,B]$	அடிப்படை உருமாற்றங்கள்
$\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 7\\ 1 & 2 & 3 & 18\\ 0 & 1 & k & 6\end{pmatrix}$	
$\sim\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 7\\ 0 & 1 & 2 & 11\\ 0 & 1 & k & 6\end{pmatrix}$	$R_2 \to R_2 - 3R_1$ $R_3 \to R_3 - 7R_1$
$\sim\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 7\\ 0 & 1 & 2 & 11\\ 0 & 0 & k-2 & -5\end{pmatrix}$	$R_3 \to R_3 - R_2$
$\rho(A)=2$ அல்லது 3, $\rho([A,B])=3$	

சமன்பாடுகள் ஒருங்கமைவு அற்றவை எனில் $\rho([A,\ B])\neq\rho(A)$

$$\Rightarrow \quad k-2=0. \quad \therefore k=2$$

எடுத்துக்காட்டு 1.17

'a' மற்றும் 'b' இன் எம்மதிப்புகளுக்கு $x+y+z=6,\quad x+2y+3z=10,\quad x+2y+az=b$ என்ற சமன்பாடுகள்

(i) எந்த தீர்வும் பெற்றிராது.

(ii) ஒரே ஒரு தீர்வை பெற்றிருக்கும்.

(iii) எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகளைப் பெற்றிருக்கும் என ஆராய்க.

தீர்வு:

தரப்பட்ட சமன்பாட்டு தொகுப்புக்குரிய அணிச் சமன்பாடானது

$$\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 3\\ 1 & 2 & a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6\\ 10\\ b\end{pmatrix}$$

$$A \qquad X \quad = \quad B$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 1.indd 11 3/5/2020 10:51:54 AM